

FinSimCo: decisiones por trimestre

Equipo 3, hedge fund · Gestión avanzada de portafolios, EAFIT · capital inicial \$100M

1.º	47.75%	4.73%	16.91%	2.58
Hedge funds	Retorno	Alfa	Volatilidad	Sharpe

Resumen. Ganamos con el mayor retorno y el único alfa positivo entre los hedge funds. El Equipo 1 terminó con mejor Sharpe (3.36) y menor volatilidad (11.15%), pero con 41.62% de retorno y alfa de -1.40%. El punto de partida fue una optimización de máximo Sharpe, pero en Q1 perdió plata. A partir de Q2 el resultado salió de combinar el modelo con cuatro criterios propios: partir de lo que ya teníamos, no vender en pérdida y tomar utilidades, leer las noticias del simulador y bajar el apalancamiento hasta pagar el préstamo.

Modelo decisión que salió de la optimización. **Criterio** decisión del equipo que ajustó o reemplazó al modelo.

El modelo

Con los precios diarios del último año de las 25 acciones, el modelo calcula retornos anualizados y la matriz de covarianzas, y busca la combinación de máximo Sharpe con tasa libre de riesgo de 4%. Los precios faltantes se llenan con el dato del día anterior. Se corre igual cada trimestre con el archivo nuevo de datos (run_quarter.sh), y cada corrida queda guardada en outputs/simulaciones_finsimco.xlsx.

Q1: apalancamiento al máximo Sharpe

- Modelo** La cartera long-only de máximo Sharpe dio un Sharpe esperado de 4.28. Con posiciones cortas (15% largo, 50% corto) subía a 5.06, pero FinSimCo no permitía cortos.
- Criterio** Como somos hedge fund, apalancamos 2x: pedimos \$100M prestados e invertimos \$200M en las mismas proporciones. Sabíamos que endeudarse no mejora el Sharpe, solo escala el retorno y el riesgo.

Acción	% cartera	Acción	% cartera
JNJ	24.55%	TSM	6.55%
XOM	18.86%	GOOG	4.36%
AAPL	13.39%	UNH, MSFT, V, LLY	2.8 a 3.2% c/u
Saudi Aramco	11.35%	JPM	0.25%
Samsung	8.91%		

Resultado: -2.59%, volatilidad 10.53%, Sharpe -0.35, segundo lugar entre los hedge funds. El modelo esperaba 84% anual. Las mayores pérdidas vinieron de TSM (-16.6%), Samsung (-10.9%) y MSFT (-12.9%). **Lección:** los retornos estimados con un solo año de historia no se repiten, y el apalancamiento duplicó la caída.

Q2: optimizar desde lo que ya teníamos

Noticias: se flexibiliza la regulación farmacéutica y la OPEP recorta 3% la producción (crudo +5%).

- Modelo** Optimizando desde cero, el modelo pedía vender todo Aramco, LLY y MSFT, y rotar cerca del 72% del patrimonio.
- Criterio** Cambiamos el modelo para que partiera de la cartera actual y cobrara 0.5% por cada dólar operado. Solo mueve una posición si la mejora en Sharpe paga el costo, y con eso la rotación bajó a 49%.
- Criterio** Regla del equipo: **no liquidar posiciones en pérdida y tomar utilidades en las ganadoras.** Se mantuvieron TSM, Samsung, Aramco, MSFT, XOM, LLY y V. Mantener Aramco, XOM y LLY además coincidía con las noticias.
- Criterio** Usamos el patrimonio real de FinSimCo (\$86.35M, no los \$97M que habíamos estimado) y la tasa real de 4.30%. Con eso, el apalancamiento estaba en 2.18x y lo bajamos a 2x vendiendo ganadoras: JNJ bajó a 157,432 acciones y AAPL a 73,555.

Resultado: retorno acumulado +24.93%, Sharpe 1.66, **primer lugar entre los hedge funds.** Casi todas las posiciones que no vendimos en pérdida se recuperaron. Samsung pasó de -10.9% a +16.8% sobre su costo.

Q3: noticias por encima del modelo y desapalancar

Noticias: subsidios en EE.UU. a la producción de baterías (positivo para vehículos eléctricos, negativo para la demanda de petróleo) y recorte de 0.5% en la tasa de la Fed.

- **Criterio** Bajamos el apalancamiento de 2x a 1.4x para proteger el primer lugar y empezar a pagar el préstamo.
- **Modelo** Con los datos de Q3, el modelo compraba UNH (Sharpe histórico 2.30), Mastercard y TSLA, y recortaba Samsung y TSM.
- **Criterio** Por la noticia de baterías, **vendimos todo XOM y todo Aramco**. El modelo solo recortaba XOM, pero el riesgo para la demanda de petróleo pesó más. Las dos posiciones salieron con utilidad.
- **Criterio** Tomamos utilidades en JNJ: vendimos 43,923 acciones y realizamos +\$2.3M.

Vendimos	Acciones	Aprox.	Compramos	Acciones	Aprox.
XOM (todo)	228,337	\$41.7M	UNH	30,346	\$17.1M
Aramco (todo)	3,228,418	\$22.9M	Mastercard	21,539	\$13.8M
JNJ	43,923	\$15.6M	TSLA	11,124	\$5.0M
Samsung	39,910	\$10.4M	GOOG, LLY, V		\$2.8M
TSM	22,911	\$9.1M			

Resultado: retorno acumulado **+37.70%**, Sharpe 2.20, primer lugar. Al cierre de Q3 el préstamo quedó en \$38M.

Q4: pagar todo el préstamo y defender

- **Modelo** Sin apalancamiento, el modelo proponía rotar \$86M.
- **Criterio** Siendo el último trimestre y yendo primeros, operamos lo mínimo para pagar el préstamo: vendimos 56,769 AAPL y todo Visa (16,609), que eran las dos ventas más grandes del modelo, y **pagamos los \$38M. Préstamo en \$0**.
- **Criterio** Para bajar la concentración en salud y asegurar utilidades, vendimos 80,000 JNJ y 20,000 UNH. Con eso compramos 150,000 Amazon y 27,000 Berkshire Hathaway, una posición defensiva para el cierre.

Cierre

Trimestre	Retorno acumulado	Sharpe	Préstamo	Lugar
Q1	-2.59%	-0.35	\$100M	2.º hedge funds
Q2	+24.93%	1.66	n.d.	1.º hedge funds
Q3	+37.70%	2.20	\$38M	1.º hedge funds
Q4 (final)	+47.75%	2.58	\$0	1.º hedge funds

Las mayores ganancias de la cartera final fueron Samsung (+\$6.1M) y UNH (+\$5.3M). Las dos eran posiciones que el modelo quería reducir y que mantuvimos al menos en parte.

Qué aprendimos

- **El modelo sirve como punto de partida, no como decisión final.** El máximo Sharpe con un año de historia sobreestimó el retorno en Q1. Cambia mucho de un trimestre a otro y no ve las noticias.
- **Optimizar desde la cartera actual y con costos de operación** evitó rotar todo cada trimestre sin una mejora real en el Sharpe.
- **No vender en pérdida nos funcionó, pero es un sesgo conocido.** Acertamos porque los precios rebotaron, no porque la regla sea buena en sí.
- **El apalancamiento se maneja según la posición en la tabla.** Lo usamos para crecer y lo bajamos (2x, 1.4x, 0x) cuando ya íbamos primeros, para proteger el resultado.